SENAI FUNDAÇÃO ZERRENER
Curso de Programação de Jogos Digitais

Lucas Veloso
Wagner Pereira
Samuel Augusto
Eduardo Henrique

GAME DESIGN DOCUMENT

Galega 2D: jogo espacial 2D de tiro em waves, no estilo Galaga

Sete Lagoas, MG
2026
Versão 1.1

Lucas Veloso
Wagner Pereira
Samuel Augusto
Eduardo Henrique

GAME DESIGN DOCUMENT

Galega 2D: jogo espacial 2D de tiro em waves, no estilo Galaga

Documento técnico de projeto (Game Design Document) elaborado como atividade do Curso de Programação de Jogos Digitais, Senai Fundação Zerrener.

Sete Lagoas, MG
2026
Versão 1.1

RESUMO

Este documento apresenta o Game Design Document (GDD) do jogo Galega 2D, um *shooter* espacial bidimensional estilo Galaga, desenvolvido para PC no motor Unity 6. O projeto baseia-se em partidas de 10 a 15 minutos e conta com mecânicas de limpeza de ondas de inimigos (*waves*) e progressão por escolha de *cards*. São detalhados os dois modos principais de jogo: Campanha (com 15 *waves* e *bosses* fixos) e Infinito (com *waves* sem fim e sistema de *ranking*). Abrangem-se ainda os controles, a progressão por experiência, os *power-ups* e o escudo, os inimigos comuns e os *bosses*, a interface, a direção de arte e de áudio, a arquitetura técnica e a divisão de responsabilidades da equipe. O objetivo deste material é documentar de maneira unificada e padronizada as regras, os fluxos, as interfaces e a arquitetura do projeto. O conteúdo foi sistematicamente transcrito a partir do quadro digital da equipe, de forma a constituir um guia técnico abrangente e preciso para a implementação das funcionalidades.

Palavras-chave: Game Design Document; Galega 2D; Shooter espacial; Unity.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxograma da partida e loop de jogo 11
Figura 2 – Modelos de inimigos comuns 20
Figura 3 – Modelos de chefes 21
Figura 4 – Fluxograma da progressão entre telas 23
Figura 5 – Cenário de fundo espacial com suporte a parallax 26
Figura 6 – Sprite da nave do jogador 27
Figura 7 – Sprite base do escudo 27
Figura 8 – Texturas usadas nos efeitos de disparo 28
Figura 9 – Sprite sheet base para o efeito de explosão 28
Figura 10 – Ativos legados mantidos como reserva técnica 38
Figura 11 – Sprites de tiro mantidos como reserva (sem uso nos prefabs atuais) 39

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparação entre os modos Campanha e Infinito 10
Quadro 2 – Descrição dos estados e etapas do loop de jogo 12
Quadro 3 – Mapeamento de comandos da nave e de navegação nos menus 13
Quadro 4 – Lista e características dos *cards* de evolução 15
Quadro 5 – Diretrizes de oferta, seleção e confirmação de *cards* 16
Quadro 6 – Listagem dos elementos contidos em cada interface 24
Quadro 7 – Especificação dos elementos e comportamentos da tela de escolha de cards 25
Quadro 8 – Partículas e efeitos visuais 28
Quadro 9 – Mapeamento de efeitos sonoros e músicas 29
Quadro 10 – Módulos e organização dos scripts 31
Quadro 11 – Parâmetros de balanceamento do gerenciador de waves 32
Quadro 12 – Chaves de persistência (PlayerPrefs) 32
Quadro 13 – Decisões de projeto 33
Quadro 14 – Equipe de desenvolvimento e atribuições 34
Quadro 15 – Itens em produção e pendências 35
Quadro 16 – Pontos de atenção para testes e validação 35
Quadro 17 – Inventário de ativos e recursos visuais do jogo 37
Quadro 18 – Mapeamento entre seções do board e capítulos 41
Quadro 19 – Histórico de revisões do documento 42

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Raridades e probabilidades para o sorteio de *cards* 14

Tabela 2 – Tempo ativo, efeitos concedidos e chances associadas aos *power-ups* 17

Tabela 3 – Comparação dos parâmetros de ritmo e fluxo das ondas entre as versões 1.0 e 1.1 19

Tabela 4 – Atributos e comportamento dos inimigos comuns 20

Tabela 5 – Atributos dos chefes por *wave* no modo Campanha 21

Tabela 6 – Escalada de dificuldade dos chefes no modo Infinito 21

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ESC	Escape (tecla)
GDD	Game Design Document
HUD	Heads-Up Display
UI	User Interface
URP	Universal Render Pipeline
VFX	Visual Effects
XP	Experience Points

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **9**

1.1 ESCOPO 9

1.2 FONTE E ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 9

1.3 CONVENÇÕES 9

2 VISÃO GERAL DO JOGO **10**

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 10

2.2 MODOS DE JOGO 10

3 LOOP DE JOGO E FLUXO DA PARTIDA **11**

3.1 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 11

4 CONTROLES **13**

5 PROGRESSÃO, CARDS E EXPERIÊNCIA **14**

5.1 EXPERIÊNCIA E PROGRESSÃO 14

5.2 *CARDS* DE MELHORIA 14

5.3 OFERTA E ESCOLHA DOS *CARDS* 15

6 POWER-UPS E ESCUDO **17**

6.1 BÔNUS DE ELIMINAÇÃO 17

6.2 ESCUDO 18

7 INIMIGOS E BOSSES **19**

7.1 SISTEMA DE *WAVES* 19

7.2 INIMIGOS COMUNS 19

7.3 CHEFES (BOSSES) 20

8 INTERFACE E TELAS **23**

8.1 FLUXO DE TELAS 23

8.2 ELEMENTOS DAS INTERFACES 23

8.3 TELA DE *GAME OVER* 24

8.4 TELA DE ESCOLHA DE *CARDS* 24

9 DIREÇÃO DE ARTE E ÁUDIO **26**

9.1 ESTÉTICA VISUAL 26

9.2 EFEITOS VISUAIS (VFX) 27

9.3 EFEITOS SONOROS E TRILHA SONORA 28

10 ARQUITETURA TÉCNICA **30**

10.1 TECNOLOGIAS E MÓDULOS 30
10.2 PARÂMETROS DE BALANCEAMENTO 31
10.3 PERSISTÊNCIA E DECISÕES DE PROJETO 32
11 EQUIPE E DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES 34
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 35
REFERÊNCIAS 36
APÊNDICE A – CATÁLOGO DE ATIVOS VISUAIS 37
APÊNDICE B – RASTREABILIDADE DAS SEÇÕES DO BOARD 40
APÊNDICE C – HISTÓRICO DE REVISÕES 42

1 INTRODUÇÃO

Este documento formaliza as diretrizes e a estrutura do projeto do jogo Galega 2D. O propósito principal é fornecer à equipe um referencial técnico coeso, garantindo que a implementação de código e o desenvolvimento de ativos visuais sigam regras consistentes.

1.1 ESCOPO

O escopo contempla a documentação das mecânicas principais, incluindo a lógica do ciclo de jogo, controles, sistemas de aprimoramentos e interação com a interface de usuário (*Heads-Up Display* - HUD). Além disso, o documento consolida decisões sobre *design* sonoro, módulos arquitetônicos de programação e a divisão de responsabilidades da equipe.

1.2 FONTE E ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

As informações aqui apresentadas são derivadas diretamente do quadro digital (*board*) colaborativo da equipe de desenvolvimento. O documento divide-se em capítulos sequenciais, passando pelas concepções gerais do jogo, pelo aprofundamento das regras de combate e evoluções, pelas definições visuais e pela estrutura técnica do projeto no motor de jogo.

1.3 CONVENÇÕES

Neste material, palavras de origem estrangeira (como *wave*, *boss* e *card*) são destacadas em itálico para manter a padronização e o rigor da norma ABNT. Nomes exatos de *prefabs*, variáveis, chaves e arquivos do motor de jogo são grafados com tipografia monoespaçada, em `código`, indicando a nomenclatura estrita a ser adotada no repositório do projeto.

2 VISÃO GERAL DO JOGO

Galega 2D é um jogo do gênero *shooter* espacial bidimensional fundamentado no clássico Galaga. O desenvolvimento é conduzido como um projeto em grupo por Lucas Veloso, Wagner, Samuel e Eduardo. Na premissa central, o jogador controla uma nave estelar incumbida de limpar sucessivas frotas de ameaças, denominadas *waves*, recebendo recompensas e escolhendo um *card* evolutivo ao limpar *waves*, com 40% de chance nas normais e sempre nos *bosses*.

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

O projeto tem como plataforma-alvo computadores pessoais (PC Windows), possuindo esquema de controles baseado em teclado e mouse. O motor gráfico selecionado para o projeto é o Unity 6 (versão 6000.6) utilizando a *Universal Render Pipeline* (URP) em formato 2D. O jogo é desenhado para partidas curtas, com cada sessão durando, em média, de 10 a 15 minutos.

2.2 MODOS DE JOGO

As partidas podem ocorrer em dois formatos distintos de desafio e finalização, cujas propriedades estão comparadas e detalhadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Comparação entre os modos Campanha e Infinito

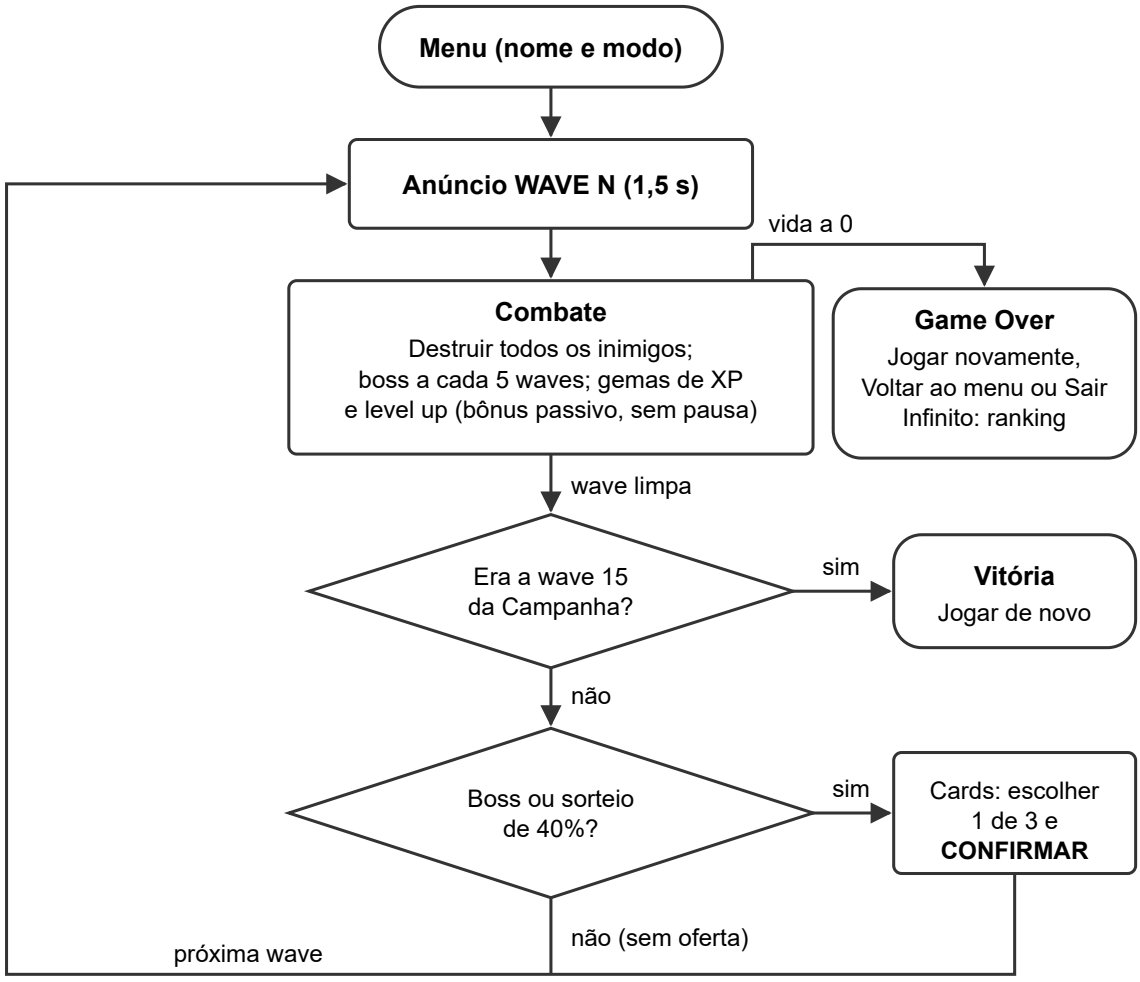
Característica	Modo Campanha	Modo Infinito
Extensão	15 *waves* ao todo.	*Waves* sem fim (contínuo).
Encontros com *boss*	Fixos nas *waves* 5 (Boss 1), 10 (Boss 2) e 15 (Boss 3).	Um *boss* sorteado entre os 3 modelos a cada 5 *waves* (sem repetir o anterior).
Inimigos comuns	Sorteados entre 3 modelos.	Sorteados entre 3 modelos.
Oferta de *cards*	40% nas *waves* normais, sempre nas *waves* 5 e 10, nunca na 15.	40% nas *waves* normais, sempre nos *bosses* a cada 5 *waves*.
Condição de vitória	Vencer integralmente a *wave* 15.	Não existe vitória definitiva; foco no *ranking* (entrar no top 5).
Condição de derrota	Vida da nave chega a 0.	Vida da nave chega a 0.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

3 LOOP DE JOGO E FLUXO DA PARTIDA

A experiência interativa de Galega 2D baseia-se em um ciclo fechado que se alterna entre combates intensos e o fortalecimento da nave do jogador, regidos por mecânicas de encerramento (*Game Over* com três opções ou Vitória) e pela oferta de *cards* por chance ao limpar as ondas, com seleção e confirmação explícitas. A visão sistêmica desse fluxo principal é apresentada graficamente na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da partida e loop de jogo



Pausa: ESC ou P no combate (Continuar volta; Menu abandona a partida).
Jogar novamente (Game Over) e Jogar de novo (Vitória) recomeçam o mesmo modo na wave 1.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

3.1 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

O ciclo de jogo estrutura-se em etapas sequenciais com regras estritas de transição. Cada onda inicia-se com um anúncio temporizado de 1,5 segundo, sucedendo-se a fase de combate contra as frotas inimigas. Ao limpar a onda, o jogo

avalia a oferta de *cards* — concedida com 40% de chance nas ondas normais e garantida nos confrontos contra *bosses* —, exigindo seleção prévia e confirmação explícita pelo jogador. O encerramento ocorre por destruição da nave, conduzindo à tela de *Game Over* com três opções de direcionamento, ou pela superação da 15ª onda na Campanha, que leva diretamente à tela de Vitória. Os estados e etapas que compõem o ciclo estão descritos detalhadamente no Quadro 2.

Quadro 2 – Descrição dos estados e etapas do loop de jogo

Estado/Etapa	Descrição
Menu inicial	Seleção de nome do jogador e definição do modo de jogo (Campanha ou Infinito).
Anúncio	Mensagem temporária na tela exibindo o número da *wave* atual pelo período de 1,5 segundo.
Combate	O jogador deve destruir todos os inimigos presentes na *wave*. Inimigos comuns são sorteados, e o combate culmina em um confronto com *boss* a cada 5 *waves*.
Pausa	Acionada pelas teclas ESC ou P durante o combate. Permite continuar ou retornar ao Menu (abandonando a partida em andamento).
Evolução por XP	A nave coleta gemas de XP eliminando inimigos. Ao atingir o limite, sobe de *level* sem pausar o jogo e adquire um bônus passivo imediato.
Fim de *Wave*	Após destruir todos os inimigos, o sistema avalia a conclusão da onda. Se for a *wave* 15 da Campanha, transita direto para a Vitória sem ofertar *cards*. Nas demais, avalia a oferta de *cards* (40% de chance em *waves* normais e 100% nas de *boss*): quando concedida, o jogador seleciona 1 entre 3 *cards* e valida a escolha no botão CONFIRMAR; caso não haja oferta, segue direto para a próxima onda.
Game Over	Estado de falha disparado quando a vida da nave atinge 0. Registra a pontuação no *ranking* (no modo Infinito) e apresenta três opções de navegação que ignoram cliques por 0,5 segundo: Jogar novamente (recomeça na *wave* 1), Voltar ao menu principal e Sair.
Vitória	Alcançada exclusivamente ao vencer a *wave* 15 no modo Campanha, sem oferta de *cards*. Apresenta o botão Jogar de novo para reiniciar a Campanha a partir da *wave* 1.
Recomeço	Após o encerramento da partida, permite reiniciar no mesmo modo a partir da *wave* 1 (acionado pelo botão Jogar novamente no *Game Over* ou Jogar de novo na Vitória).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

4 CONTROLES

Este capítulo detalha os comandos disponibilizados para interagir com a nave e os menus. Os eventos dependem do uso em conjunto do teclado e do mouse, garantindo que o jogador possua mobilidade para reagir aos combates e acionar recursos da interface.

Todas as ações primárias associadas ao mapeamento de entrada e atividades correspondentes estão centralizadas e detalhadas no Quadro 3.

Quadro 3 – Mapeamento de comandos da nave e de navegação nos menus

Entrada	Ação
W, A, S, D	Mover a nave (diagonal na mesma velocidade).
Mouse	Mirar: a nave aponta para o cursor.
Botão esquerdo	Segurar para atirar na cadência da nave.
Clique	Escolher o modo, selecionar o *card* e confirmar a escolha no botão CONFIRMAR; acionar botões dos menus, da pausa e da tela de fim de jogo (*Game Over* com as opções Jogar novamente, Voltar ao menu principal e Sair), contando com proteção que ignora cliques logo ao abrir a tela (0,5 s no *Game Over* e 0,3 s na tela de confirmação de *cards*).
Teclado	Digitar o nome do piloto ao escolher o modo (até 10 caracteres; vazio vira "Piloto"; lembra o último nome).
ESC ou P	Pausar e despausar (só durante a partida).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

5 PROGRESSÃO, CARDS E EXPERIÊNCIA

Este capítulo detalha a mecânica de evolução do jogador, abordando o funcionamento da experiência obtida por abates, os ganhos atrelados aos níveis subidos e a estruturação dos itens de recompensas permanentes.

5.1 EXPERIÊNCIA E PROGRESSÃO

Cada inimigo abatido solta uma gema de 1 XP (o *boss* solta 15), que voa até a nave dentro do raio de coleta. O sistema de níveis tem progressão calculada onde a XP para o próximo *level* segue sempre a equação 5 + 10 × (*level* − 1).

Ao evoluir, cada *level* dá na hora, sem pausar o jogo, acréscimos diretos aos atributos base: +5 de vida máxima, +3% de cadência de disparo e +2% de velocidade de movimento. O jogador recebe também uma cura imediata de 10 pontos.

5.2 *CARDS* DE MELHORIA

Ao limpar uma *wave* normal, há 40% de chance de a partida pausar e o painel oferecer a escolha de três *cards* diferentes de melhoria permanente à nave; em *waves* de *boss* a oferta ocorre sempre, com exceção do *boss* final da Campanha, que não oferece *cards* e conduz direto à tela de Vitória. A disponibilidade dos *cards* recai sobre um sistema de sorteio em que a raridade de cada um é definida pelas probabilidades demonstradas na Tabela 1. Na eventualidade de não existirem opções de um *card* livre na raridade sorteada, a partida entrega a peça de raridade inferior, valendo a mais comum abaixo.

Tabela 1 – Raridades e probabilidades para o sorteio de *cards*

Raridade	Chance
Comum	50%
Incomum	25%
Raro	12%
Épico	8%
Lendário	4%
Mítico	1%

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

O jogador pode somar multiplicadores obtendo o mesmo *card* se ele sair de novo nos sorteios seguintes, acumulando integralmente seu respectivo benefício

estatístico. As únicas exceções para o limite contínuo ocorrem no "Canhão Extra" e no "Escudo Reserva", que valem no máximo 2 vezes acumuladas. O compêndio oficial contemplando todas as aquisições contínuas, incluindo efeito e escalonamento, está tabelado e classificado de acordo com o Quadro 4.

Quadro 4 – Lista e características dos *cards* de evolução

Nome do *card*	Raridade	Efeito na nave
Casco Reforçado	Comum	+10 vida máx.
Gatilho Leve	Comum	+8% cadência
Ímã Fraco	Comum	+0,5 raio de coleta
Motor Afinado	Comum	+8% velocidade
Blindagem	Incomum	+20 vida máx.
Estudante	Incomum	+10% XP
Propulsores	Incomum	+15% velocidade
Cadência	Raro	+20% cadência
Escudo Reserva	Raro	+1 no máximo de cargas do escudo (até 2x)
Ímã Forte	Raro	+1,5 raio de coleta
Mestre	Épico	+25% XP
Munição Pesada	Épico	+1 dano por tiro
Coração de Titã	Lendário	+50 vida máx.
Sobrecarga	Lendário	+40% cadência
Canhão Extra	Mítico	+1 projétil em leque (até 2x)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

5.3 OFERTA E ESCOLHA DOS *CARDS*

A dinâmica de concessão de melhorias equilibra o ritmo das partidas e previne seleções involuntárias nos combates. O sistema estabelece condições específicas de oferta de acordo com o tipo de *wave*, exigindo um fluxo de seleção e confirmação explícita na interface gráfica cujas regras estão consolidadas no Quadro 5.

Quadro 5 – Diretrizes de oferta, seleção e confirmação de *cards*

Situação	Regra
Wave normal	Apresenta 40% de chance de pausar a partida e abrir a tela com 3 *cards* (valor ajustável no *Inspector*); se não houver oferta, a *wave* seguinte começa imediatamente.
Waves de *boss*	Garantem sempre a oferta de 3 *cards* ao término do combate (ocorre nas *waves* 5 e 10 da Campanha e a cada 5 *waves* no modo Infinito).
Boss final da Campanha	Não oferece *cards* ao término da *wave* 15; a derrota do chefe conduz a partida diretamente à tela de Vitória.
Modo Infinito	Aplica a mesma regra da Campanha: 40% de chance de oferta em *waves* normais e oferta garantida a cada *boss* enfrentado (a cada 5 *waves*).
Seleção e confirmação	Clicar em um *card* apenas o seleciona (destaque visual: *card* maior e com borda mais grossa); a escolha só se efetiva ao clicar no botão CONFIRMAR, que permanece desabilitado exibindo "SELECIONE UM CARD" enquanto nenhum *card* estiver selecionado.
Proteção contra clique inicial	Tentativas de confirmação nos primeiros 0,3 s após a abertura da tela são ignoradas para evitar cliques acidentais, mantendo a seleção ativa para confirmação posterior.
Múltiplas escolhas pendentes	Havendo mais de uma escolha acumulada, a tela exibe "Escolhas restantes: N" e, após a confirmação, abre a próxima oferta sem seleção prévia.
Subir de nível (*level up*)	Concede exclusivamente os bônus passivos imediatos (+5 de vida máxima, +3% de cadência de disparo, +2% de velocidade e cura de 10) sem pausar o jogo; os *cards* decorrem apenas da conclusão de *waves*.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

6 POWER-UPS E ESCUDO

Este capítulo aborda a utilização tática de modificadores temporários no decorrer da aventura, expondo suas condições de geração, os atributos concedidos à nave principal e o funcionamento da defesa extra fornecida pelo escudo.

6.1 BÔNUS DE ELIMINAÇÃO

Os *power-ups* caem de 20% dos inimigos abatidos e geram bônus operacionais de caráter temporário (com a ressalva do "Reparo", que cura a nave na mesma hora). O *boss* nunca solta esse tipo de benefício. O item desponta na cena caindo livremente na cor descrita de seu correspondente, ativando sua rota de aproximação até a nave quando posicionado dentro da tolerância de raio de coleta predefinido da mesma, sendo igualmente suscetível à tração prolongada pelo multiplicador do "Ímã de XP".

Pegar de novo um *power-up* que já esteja em estado ativo renova o seu tempo sem interromper suas cargas. Toda vez que o jogo for devidamente pausado, o cálculo interno retém o cronômetro das habilidades temporárias. Na seção do HUD, o auxílio adquirido assinala em letreiros flutuantes "+ Nome" ao pegar, enquanto estampa fixamente a lista dos *power-ups* ativos com a quantia regressiva de segundos que faltam para o seu fim.

A taxa exata de disponibilização percentual na obtenção se reparte entre as modalidades de aventura elaboradas, sendo a chance registrada na Tabela 2 a parte de cada um extraída dos 20% nominais citados de caída por inimigo eliminado.

Tabela 2 – Tempo ativo, efeitos concedidos e chances associadas aos *power-ups*

Benefício ativo	Efeito imediato	Duração do bônus	Chance (Campanha)	Chance (Infinito)
Tiro Triplo	+2 projéteis	10 s	10%	8,7%
Tiro Rápido	+100% cadência	8 s	15%	13%
Turbo	+50% velocidade	8 s	25%	21,7%
Ímã de XP	+30 raio de coleta	3 s	30%	26,1%
Escudo	Recarrega as cargas	Imediato	20%	17,4%
Reparo	+10% da vida máx.	Imediato	Não sai	13%

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

6.2 ESCUDO

A mecânica de escudo confere uma proteção adicional à nave. A nave começa o jogo sem carga de defesa. O *power-up* Escudo enche a blindagem até o limite padrão de 1 carga, o qual pode ser acrescido em +1 para cada *card* "Escudo Reserva" obtido. Quando a barreira se encontra ativada, cada carga bloqueia integralmente 1 golpe inteiro recebido, ignorando o dano numérico originário.

A indicação do bloqueio se apresenta na tela conformando um círculo ciano em volta da nave, referência ilustrada na Figura 7. A porção de controle pelo HUD exibe textualmente o indicativo "Escudo xN" a fim de manter visível quantas ações de blindagem permanecem aptas na contagem ativa.

7 INIMIGOS E BOSSES

Este capítulo detalha o comportamento e as especificações dos inimigos comuns e chefes do jogo, bem como o sistema de ondas que controla seus surgimentos.

7.1 SISTEMA DE *WAVES*

Os inimigos chegam em *waves*. Cada onda inicia com o anúncio "WAVE N" na tela por 1,5 segundo (ou "WAVE N - BOSS" se for onda de chefe). O combate segue até todos os inimigos morrerem, momento em que o jogo pausa para a escolha de 1 de 3 *cards*, oferecida com 40% de chance nas ondas normais e de forma garantida nas ondas de chefes (com exceção da onda 15 da Campanha, que direciona diretamente para a tela de Vitória).

A quantidade de inimigos por *wave* é dada pela fórmula: 6 + 4 × (N − 1). Além disso, os inimigos recebem +1 de vida máxima a cada 3 *waves* concluídas.

As alterações de ritmo e fluxo das ondas entre as versões 1.0 e 1.1 estão comparadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Comparação dos parâmetros de ritmo e fluxo das ondas entre as versões 1.0 e 1.1

Parâmetro	v1.0	v1.1
Anúncio da *wave*	2 s	1,5 s
Inimigos a mais por *wave*	3	4
Intervalo entre *spawns*	0,6 s	0,4 s
Máximo de vivos	40	55
Cards por *wave*	Toda *wave*	40% nas normais, *boss* sempre

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

7.2 INIMIGOS COMUNS

Existem três modelos de inimigos comuns, ilustrados na Figura 2 e detalhados na Tabela 4, que são sorteados a cada momento de *spawn*.

Figura 2 – Modelos de inimigos comuns



Fonte: Acervo do projeto (2026), arquivos `enemy-02.png`, `enemy-01.png` e `enemy-03.png`.

Tabela 4 – Atributos e comportamento dos inimigos comuns

Atributo	Descrição
Vida	2 pontos base
Movimento	Persegue a nave do jogador a 2 u/s, parando a 0,6 unidades de distância (colado, sem ficar em cima). Se afastar mais por 1,5 s, reaparece logo fora da tela, na frente da nave.
Ataque à distância	Atira 1 vez por segundo o `ShootEnemy` (o mesmo tiro do jogador, mas em vermelho). Atira somente quando está dentro da tela.
Dano de contato	Causa 10 de dano a cada 0,5 s ao jogador, além de aplicar efeito de empurrão.
Surgimento e morte	*Spawn* de 1 a cada 0,4 s até completar a *wave*. Máximo de 55 inimigos simultâneos vivos. Ao morrerem, os inimigos explodem.

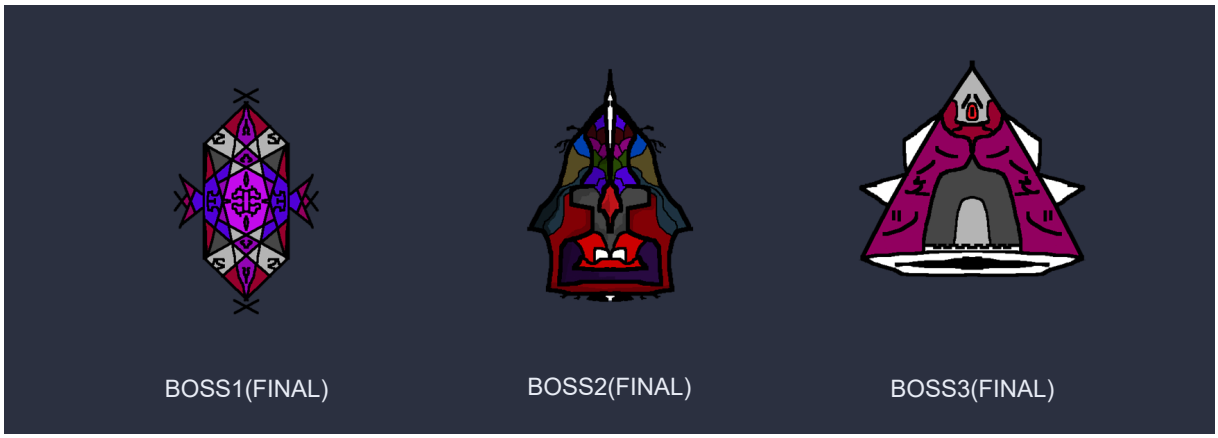
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

7.3 CHEFES (BOSSES)

Antes do surgimento de um chefe, o aviso "!! BOSS SE APROXIMANDO !!" pisca por 3 segundos na tela (na *wave* 15, o aviso muda para "!! BOSS FINAL !!"). Os chefes rondam a nave do jogador a 5 unidades de distância, miram e atiram somente dentro da tela. Quando estão fora da tela, uma seta vermelha na borda aponta a direção deles.

Encostar em qualquer chefe causa 20 de dano à nave do jogador. Ao serem derrotados, soltam 15 gemas de XP. Os modelos de chefes são apresentados na Figura 3 e suas configurações padrão na Tabela 5.

Figura 3 – Modelos de chefes



Fonte: Acervo do projeto (2026), arquivos `BOSS1.png`, `BOSS2.png` e `BOSS3.png`.

Tabela 5 – Atributos dos chefes por *wave* no modo Campanha

Wave	Modelo	Vida	Ataque	Escoltas
5	BOSS1(FINAL)	60	3 tiros a cada 1,5 s	9 escoltas
10	BOSS2(FINAL)	90	5 tiros a cada 1,2 s	16 escoltas
15	BOSS3(FINAL)	120	7 tiros a cada 0,96 s	24 escoltas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

Na Campanha, os modelos de chefe são fixos e seguem a ordem estabelecida na Tabela 5. No modo Infinito, o modelo visual do chefe é sorteado entre os 3 disponíveis, com a restrição de não repetir o chefe anterior. A força (atributos e dificuldade) do chefe é determinada por sua ordem de aparecimento na partida e não pelo modelo visual.

A progressão da dificuldade dos chefes no modo Infinito é ilustrada na Tabela 6, aplicando modificadores a cada 5 *waves* (ex: o 4º chefe tem 150 de vida).

Tabela 6 – Escalada de dificuldade dos chefes no modo Infinito

Atributo	Acréscimo por chefe (a cada 5 *waves*)
Vida	+50% da vida base do Boss 1
Quantidade de tiros	+2 tiros (limite máximo de 15)
Intervalo de tiros	-20% de intervalo (limite mínimo de 0,3 s)
Velocidade	+10% de velocidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

Os projéteis disparados pelos chefes encontram-se concluídos na versão 1.1: o Boss 1 utiliza o `ShootEnemy1`, enquanto os Bosses 2 e 3 disparam o `ShootEnemy2` (ambos *prefabs* de partículas alocados em `Resources/BossShoots`). Os arquivos de

imagem `shot1.png` a `shot9.png` não estão vinculados a nenhum *prefab* operacional e não constituem os tiros finais, permanecendo no projeto apenas como reserva técnica.

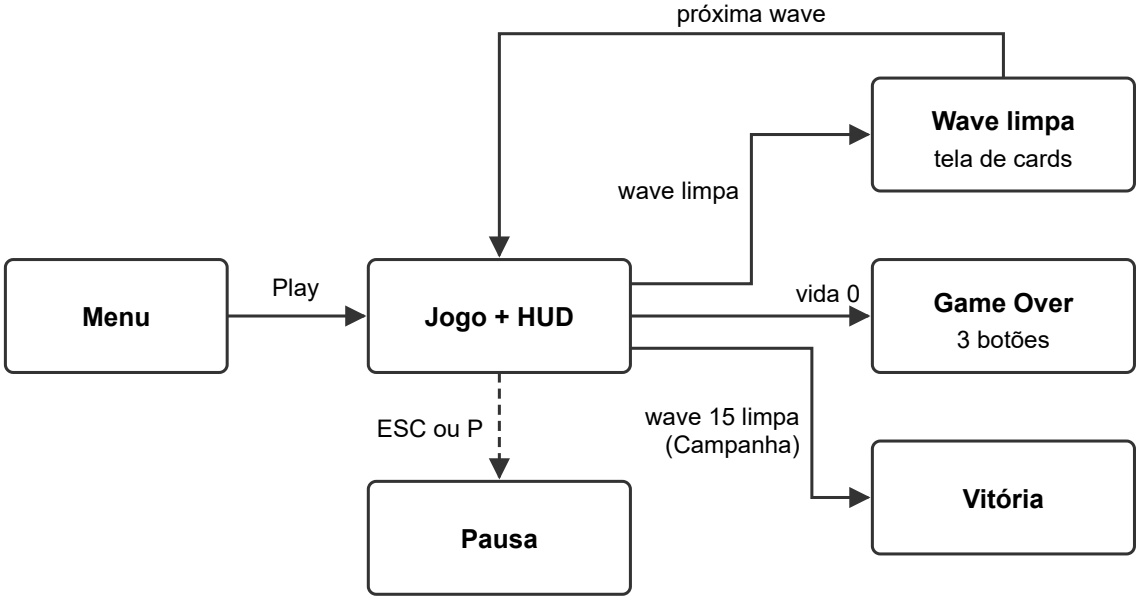
8 INTERFACE E TELAS

Este capítulo apresenta o mapeamento das telas do jogo, bem como os elementos dispostos na *Heads-Up Display* (HUD).

8.1 FLUXO DE TELAS

A progressão do usuário pelas interfaces é regida pelo diagrama exposto na Figura 4. A partida é iniciada a partir do Menu principal, transitando para o jogo acompanhado da HUD e para a tela de pausa. Ao concluir uma *wave*, o fluxo pode conduzir à tela de escolha de *cards* (com 40% de chance nas ondas normais e garantida nas ondas de chefe). O encerramento ocorre na tela de Vitória (após vencer a 15ª *wave* na Campanha) ou na tela de *Game Over* (quando a vida chega a zero), a qual disponibiliza três opções de direcionamento: Jogar novamente, Voltar ao menu principal e Sair.

Figura 4 – Fluxograma da progressão entre telas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

8.2 ELEMENTOS DAS INTERFACES

Os componentes interativos e as informações disponíveis em cada uma das interfaces são elencados no Quadro 6.

Quadro 6 – Listagem dos elementos contidos em cada interface

Tela	Elementos e conteúdo
Menu principal	Play (com seleção de nome e modo de jogo), Leaderboard (top 5), Settings (volumes) e Exit.
Jogo + HUD	Level, XP atual, *wave* (formato N/15 ou recorde), inimigos restantes, barra de vida, indicação de escudo, *power-ups* com barra de tempo restante, barra de vida do chefe e seta indicadora do chefe.
Wave limpa	O jogo pausa e apresenta a tela de escolha de *cards* (com 40% de chance nas *waves* normais e sempre nos chefes; a *wave* 15 não oferece). Requer selecionar um *card* e confirmar a escolha no botão CONFIRMAR.
Pausa	Opções de Continuar, Settings (para volumes), Menu (abandona a partida atual) e Exit. Pode ser acionada pelas teclas ESC ou P.
Game Over	Apresenta o *level* atingido, a *wave* alcançada e três botões: Jogar novamente, Voltar ao menu principal e Sair (com proteção de 0,5 s contra cliques acidentais). No modo Infinito, exibe também o recorde pessoal e o *ranking*.
Vitória	Apresenta confirmação da vitória (venceu as 15 *waves*) e botão "Jogar de novo".

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

8.3 TELA DE *GAME OVER*

A tela de *Game Over* é ativada quando a vida da nave atinge zero. A interface exibe o nível alcançado e a última *wave* disputada, além de dados de recorde e entrada no *ranking* quando no modo Infinito. Para direcionar o encerramento da partida, disponibiliza três botões com funções unificadas no `GameManager`: "Jogar novamente" (reinicia a partida na *wave* inicial do mesmo modo, restaurando o ritmo de jogo com escala de tempo normal e parâmetros zerados), "Voltar ao menu principal" (retorna à interface primária preservando as definições salvas de áudio) e "Sair" (encerra a execução do aplicativo). Com a finalidade de impedir comandos acidentais disparados pela continuidade do combate no momento da destruição, todos os botões ignoram qualquer clique de *mouse* durante os primeiros 0,5 segundos de exibição da tela.

8.4 TELA DE ESCOLHA DE *CARDS*

A interface de escolha de *cards* surge após a conclusão de uma *wave* que contemple oferta de melhoria, pausando temporariamente o fluxo do jogo. As especificações de texto, leiaute adaptativo, mecânica de seleção em duas etapas e salvaguardas de clique desta tela estão descritas no Quadro 7.

Quadro 7 – Especificação dos elementos e comportamentos da tela de escolha de cards

Elemento	Comportamento
Título	Apresenta o texto "WAVE N CONCLUÍDA" em fonte ajustada, centralizado e com suporte a quebra de linha automática.
Subtítulo	Exibe o comando "Escolha um card", posicionado centralizadamente abaixo do título principal.
Cards	Os três *cards* de melhoria dividem a largura útil disponível da tela, possuindo largura individual máxima de 300 px e encolhendo proporcionalmente em resoluções menores para evitar extrapolação dos limites de tela.
Destaque do *card* selecionado	O clique sobre qualquer um dos *cards* realiza apenas sua seleção prévia, conferindo destaque visual por aumento de escala e borda mais espessa. Apenas um item pode permanecer selecionado simultaneamente, permitindo alternância entre as opções.
Botão CONFIRMAR e estados	Inicia desabilitado apresentando a mensagem "SELECIONE UM CARD" enquanto nenhuma opção estiver marcada. Ao selecionar uma melhoria, o botão passa ao estado habilitado com o rótulo "CONFIRMAR", sendo o clique nesta tecla a única ação que efetiva a escolha do bônus e retoma a partida.
Escolhas restantes	Caso o jogador possua mais de uma seleção pendente, a interface exibe a mensagem "Escolhas restantes: N" e, após a confirmação do item atual, a próxima janela é aberta sem seleção prévia ativa.
Proteção de cliques	Cliques efetuados no botão nos primeiros 0,3 s após a abertura da janela são desconsiderados, mantendo a seleção ativa para evitar confirmações involuntárias provenientes dos disparos efetuados durante a partida.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

9 DIREÇÃO DE ARTE E ÁUDIO

Este capítulo aborda os direcionamentos estéticos da produção, englobando a concepção visual dos ativos, partículas, efeitos pós-processamento, e os efeitos sonoros do jogo.

9.1 ESTÉTICA VISUAL

O jogo aposta em um estilo *neon* sobre um fundo espacial com uso intenso de *glow* (efeito Bloom) no pós-processamento, executado via Universal Render Pipeline (URP). O cenário de fundo (*prefab* `FUNDOJOGO`) se vale de técnica de *parallax*, sendo que a câmera segue constantemente a nave. Uma prévia do cenário pode ser visualizada na Figura 5.

Figura 5 – Cenário de fundo espacial com suporte a parallax



Fonte: Acervo do projeto (2026), arquivo `FUNDOJOGO.png`.

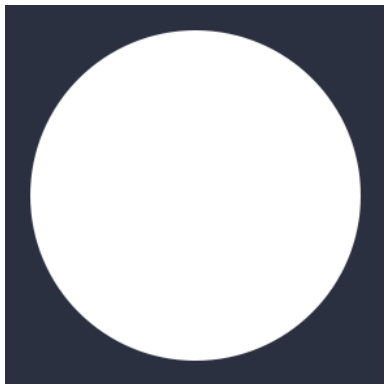
A nave controlada pelo jogador, *prefab* `Player FInal`, recebeu um novo modelo, exibido na Figura 6. A estrutura da nave conta com luzes *neon* e possui a diretiva mecânica de girar apontando na direção do ponteiro do *mouse*. Complementarmente, quando ativa o escudo, é coberta por um círculo na cor ciano, vide Figura 7.

Figura 6 – Sprite da nave do jogador



Fonte: Acervo do projeto (2026), arquivo `playernewsprite.png`.

Figura 7 – Sprite base do escudo



Fonte: Acervo do projeto (2026), arquivo `Circle.png`.

Demais itens coletáveis têm cores temáticas, como as gemas de XP que são formadas por círculos roxos. A sinalização direcional dos chefes fora de tela é feita com uma seta de coloração vermelha.

9.2 EFEITOS VISUAIS (VFX)

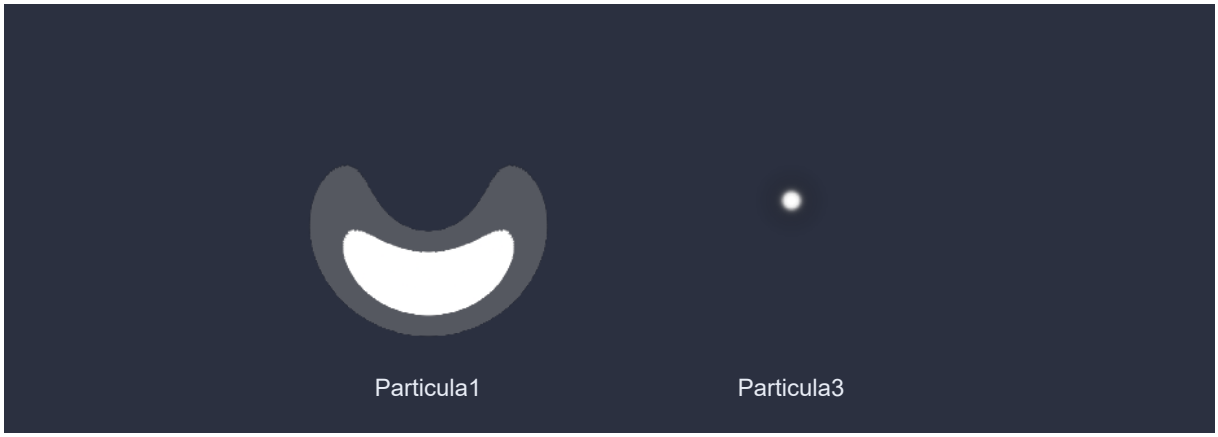
O conjunto de sistemas de partículas ativos no projeto encontra-se especificado no Quadro 8. Os efeitos visuais de disparos e explosões utilizam sistemas de partículas carregados a partir da pasta `Resources`. Os disparos dos chefes foram concluídos mediante os *prefabs* de partículas `ShootEnemy1` (empregado pelo Boss 1) e `ShootEnemy2` (utilizado pelos Bosses 2 e 3), alocados em `Resources/BossShoots`. Encontra-se em produção o novo item coletável de *power-up* com partículas coloridas conforme o tipo de melhoria. Exemplos práticos das texturas empregadas nestes *prefabs* podem ser vistos na Figura 8 e Figura 9.

Quadro 8 – Partículas e efeitos visuais

Efeito (VFX)	Descrição e uso
`ShootPlayer`	Partículas geradas a cada disparo feito pela nave do jogador.
`ShootEnemy`	Partículas de disparo emitidas pelos inimigos comuns, reutilizando o ativo do jogador em tonalidade vermelha.
`ShootEnemy1`	Prefab de partículas do tiro do Boss 1 (armazenado em `Resources/BossShoots`).
`ShootEnemy2`	Prefab de partículas do tiro dos Bosses 2 e 3 (armazenado em `Resources/BossShoots`).
`Explosion`	Efeito executado no momento da destruição de qualquer inimigo.

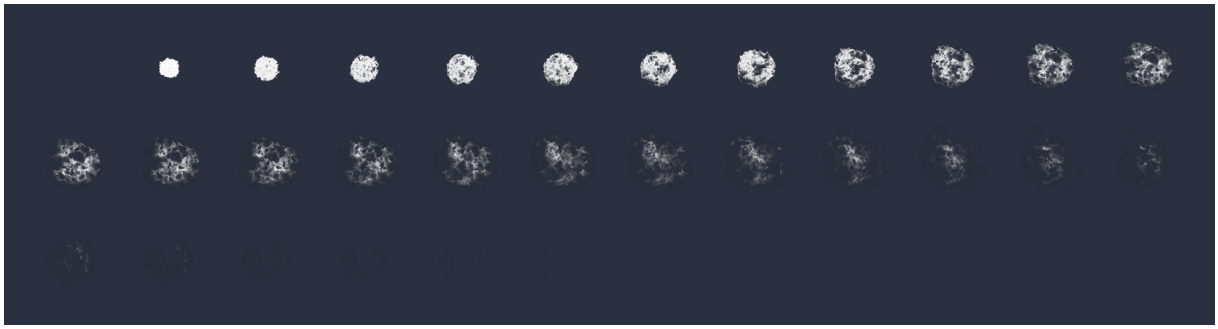
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

Figura 8 – Texturas usadas nos efeitos de disparo



Fonte: Acervo do projeto (2026), arquivos `Particula1.png` e `Particula3.png`.

Figura 9 – Sprite sheet base para o efeito de explosão



Fonte: Acervo do projeto (2026), arquivo `Explosion.png`.

9.3 EFEITOS SONOROS E TRILHA SONORA

Todo o mapeamento de áudio, incluindo as nomenclaturas dos arquivos em reprodução a cada evento de jogo, pode ser consultado no Quadro 9. Os volumes geral, música e efeitos têm valores retidos em variáveis armazenadas localmente no

computador, configuráveis de 0 a 100 através da interface de configurações da pausa ou do menu principal.

Quadro 9 – Mapeamento de efeitos sonoros e músicas

Gatilho (Evento)	Arquivo / Recurso de Áudio
Disparo feito pelo jogador	`SomDeTiro`
Disparo feito por inimigo	`Tiro_Inimigo`
Inimigo comum é destruído	`Explosão_Inimigo`
Chefe é destruído	`explosao_boss`
Subida de nível, conclusão de *wave* ou alerta	`blipSelect`
Coleta de *power-up*	`Som_Power_UP`
Derrota (tela de *Game Over*)	`Som_GameOver_Principal`
Sucesso (tela de Vitória)	`Som_Vitoria_Principal`
Trilha sonora principal	`Som_De-Fundo` (tocada em *loop* no menu, no jogo e na pausa; interrompida nas telas de término)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

10 ARQUITETURA TÉCNICA

Este capítulo apresenta a estrutura tecnológica e organizacional do projeto, incluindo as ferramentas adotadas, a divisão de módulos no código-fonte, os parâmetros de balanceamento, a persistência de dados locais e as principais decisões de projeto.

10.1 TECNOLOGIAS E MÓDULOS

O jogo foi desenvolvido na Unity 6 (6000.6) utilizando URP 2D, o novo Input System, UI Toolkit e a linguagem C#. O versionamento do projeto ocorre via GitHub. A lógica e o funcionamento do jogo estão separados em módulos, conforme o Quadro 10.

Quadro 10 – Módulos e organização dos scripts

Módulo	Descrição dos scripts
Núcleo	`GameManager` (estados, pausa, Jogar de novo, `VoltarAoMenu` e `Sair`), `EstadoDoJogo` e `SorteioDeModelos` (sorteia prefabs, sem repetir o anterior quando pedido).
Jogador	Movimento, tiro e mira da nave (`PlayerMove` e `LookAt`).
Inimigos	`EnemyMove` (persegue, para a 0,6 da nave, atira, explode ao morrer e reaparece perto se ficar longe) e `EnemySpawn` (sorteia o modelo de cada inimigo).
Waves	`GerenciadorDeWaves` (com parâmetros ajustáveis de ritmo e oferta de cards), `ModoDeJogo` e `ConfiguracaoDePartida`.
Boss	`BossController`, `ControladorDeBoss` (surgimento, escalada e modelo: fixo na Campanha, sorteado no Infinito), `SetaDoBoss` e `VitoriaUI`; tiros dos bosses: `ShootEnemy1` e `ShootEnemy2` (em `Resources/BossShoots`).
Combate	Tiro (`Shot`), dano por contato, empurrão e tiro que some fora da tela.
Stats	Atributos base, modificadores de cards e power-ups, leque de tiros e escudo.
Progressão	XP, gemas, bônus passivo de level, HUD e Game Over (`GameOverUI` com 3 botões).
Cards e PowerUps	ScriptableObjects editáveis no Inspector, sorteio e tela de cards (seleção e confirmação). `PowerUpData` tem `curaPercentualVidaMax` e `somenteNoInfinito` (usados pelo Reparo); o item pinta sprite e partículas com a cor do power-up.
Menu	`MenuManager`, `MenuDePausa`, `PainelDeVolumes`, `Leaderboard` (top 5 do Infinito) e `ConfiguracaoDeAudio`.
Som	`GerenciadorDeSom` (toca os sons ouvindo os eventos).
Câmera	`CameraFollow` e `ParallaxLayer`.
Resources	Modelos EnemyUno, EnemyDuo, EnemyThree, BOSS1/2/3(FINAL) e Player FInal, e os VFX ShootPlayer, ShootEnemy e Explosion, carregados por nome.
Prefabs antigos	Player e tiros antigos (`Player`, `Shot` e `ShotEnemyOld`), a remover depois.
Editor	Criar Prefab do Boss, Criar cards e power-ups padrão e Montar Cena Final.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

10.2 PARÂMETROS DE BALANCEAMENTO

Para viabilizar ajustes rápidos de jogabilidade e calibragem da intensidade das partidas, os principais parâmetros de ritmo e geração de conteúdo foram centralizados no componente `GerenciadorDeWaves` da cena principal, conforme discriminado no Quadro 11.

Quadro 11 – Parâmetros de balanceamento do gerenciador de waves

Parâmetro	Valor na CenaFinal	Efeito
Chance de oferta	0,4 (40%)	Chance de ofertar cards ao término de waves normais (valores de 0 a 1); waves de boss sempre oferecem.
Duração do anúncio	1,5 s	Tempo de exibição em tela do aviso "WAVE N".
Inimigos a mais por wave	4	Incremento na quantidade de inimigos gerados a cada nova wave.
Intervalo entre spawns	0,4 s	Intervalo de tempo entre o surgimento consecutivo de inimigos.
Máximo de vivos	55	Limite máximo de inimigos ativos simultaneamente na arena.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

10.3 PERSISTÊNCIA E DECISÕES DE PROJETO

Alguns dados são gravados localmente no computador do usuário. O Quadro 12 detalha as chaves utilizadas para persistência via PlayerPrefs.

Quadro 12 – Chaves de persistência (PlayerPrefs)

Chave	Conteúdo armazenado
`Galega_NomeJogador`	Nome do piloto, salvo para futuras partidas.
`Galega_RecordeWave`	Maior wave alcançada no modo Infinito.
`Galega_Leaderboard`	Dados do top 5 no formato JSON.
`Galega_VolGeral`	Volume geral do jogo (Settings).
`Galega_VolMusica`	Volume específico da música.
`Galega_VolEfeitos`	Volume específico dos efeitos sonoros.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

A arquitetura e a organização geral do projeto seguem parâmetros específicos descritos no Quadro 13. Estes guiam tanto o fluxo da informação quanto a integração dos elementos do jogo.

Quadro 13 – Decisões de projeto

Decisão	Descrição
Eventos	Sistemas conversam por eventos: inimigo morreu, tiro, estado mudou, wave limpa.
Atributos e bônus	Todo bônus é um modificador de atributo; o power-up só tem tempo (o Reparo é a exceção: cura na hora).
Escalada do Boss	O modelo do inimigo ou do boss muda o visual, não a força: a força do boss vem da ordem dele na partida.
Pausa	Pausa única controlada pelo estado do `GameManager`.
Organização	Scripts organizados em pastas por assunto.
Entrega	Cena de entrega: `CenaFinal` (1ª nas Build Settings).
Ações compartilhadas	`VoltarAoMenu` e `Sair` são ações únicas do `GameManager`, compartilhadas entre o menu de pausa e a tela de Game Over (incluindo o salvamento de volumes).
Proteção contra clique	Os botões de interface ignoram cliques por 0,5 s na tela de Game Over e por 0,3 s no menu de pausa e na confirmação da escolha de cards, evitando disparos involuntários.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

11 EQUIPE E DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

Este capítulo aponta os membros da equipe de desenvolvimento do projeto e suas respectivas áreas de atuação e responsabilidades diretas na implementação do jogo.

A distribuição das tarefas, mecânicas, lógica e componentes visuais consta no Quadro 14.

Quadro 14 – Equipe de desenvolvimento e atribuições

Membro	Responsabilidades
Lucas Veloso	Progressão, cards, power-ups, escudo, HUD, Game Over, bosses, vitória, modos de jogo e waves, menu novo (sobre a base do Wagner), settings, ranking, menu de pausa, seta do boss, reciclagem e sorteio de inimigos e bosses, power-up Reparo, modelo novo do item de power-up (em produção), ligação dos sons, ajustes finais (Game Over com 3 opções, confirmação de cards, cards por chance e ritmo das waves) e integração final.
Wagner Pereira	Jogador (movimento e tiro), menu, mecânicas base, spawn de inimigos, modelos 3D da nave e do inimigo, materiais neon e glow, VFX de tiro e explosão e os tiros dos bosses.
Samuel Augusto	Movimento e vida dos inimigos, comportamento do boss, câmera, parallax, sprites do boss e do fundo, sprites novos dos inimigos, bosses, tiros e nave, e os prefabs dos modelos novos.
Eduardo Henrique	Sons e música e a primeira versão da mira pelo mouse, base (jogador).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo reúne os aspectos pendentes, os artefatos que se encontram atualmente em produção, os elementos armazenados como reserva e os pontos de atenção para testes derivados dos ajustes finais da versão 1.1.

O desenvolvimento possui itens e adaptações que se encontram em fase de produção ou catalogados como componentes fora do jogo final. O Quadro 15 organiza os trabalhos em andamento e as substituições previstas.

Quadro 15 – Itens em produção e pendências

Elemento em produção	Situação atual ou observação
Modelo novo do item de power-up	Em produção (Lucas). O modelo novo com partículas pintará uma cor diferente para cada power-up.
Fora do jogo final	Componentes `Bau`, `Som` e `Pontuacao` ficam mantidos no projeto por enquanto, mas não são mais usados na `CenaFinal`.
Limpeza de arquivos	Prefabs do player e de tiros antigos (`Player`, `Shot` e `ShotEnemyOld`) devem ser removidos posteriormente.
Ativos mantidos como reserva	O modelo antigo de inimigo 3D e o modelo do boss antigo ("boss2") foram retirados de produção e mantidos como ativos reserva.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

Com a aplicação dos ajustes de balanceamento e interface da versão 1.1, foram estabelecidos pontos de atenção prioritários para as rodadas de teste e validação de jogabilidade, detalhados no Quadro 16.

Quadro 16 – Pontos de atenção para testes e validação

Ponto	Descrição
Sequência sem cards	Com a taxa de oferta de 40%, podem ocorrer sequências consecutivas de waves sem cards; avaliar a introdução de uma garantia de card após *N* waves sem oferta.
Curva de dificuldade	Com menor oferta de cards e maior volume de inimigos, a dificuldade geral sobe; validar o equilíbrio especialmente nas waves 6 a 10 e a vitória contra o primeiro boss.
Desempenho técnico	Verificar a estabilidade de desempenho e taxa de quadros com o limite de 55 inimigos vivos simultâneos somado aos tiros de partículas dos bosses.
Adaptação da interface	Conferir o enquadramento de textos e disposição dos cards nas resoluções 1280×720, 1366×768, 1600×900, 1920×1080 e nas proporções 16:10 e 4:3.
Estado do checklist	Ajustes da versão 1.1 devidamente implementados; testes práticos do checklist de homologação ainda a executar.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027**: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: informação e documentação: resumo, resenha e recensão: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Normas de apresentação tabular**. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.

GALEGA 2D. **GDD - Galega 2D**. [S. l.]: Miro, 2026. Quadro digital colaborativo. Disponível em: https://miro.com/app/board/uXjVEfp2eT0=/. Acesso em: 9 out. 2026.

UNITY TECHNOLOGIES. **Unity Manual**. Disponível em: https://docs.unity3d.com/Manual/index.html. Acesso em: 9 out. 2026.

APÊNDICE A – CATÁLOGO DE ATIVOS VISUAIS

Este apêndice compila o inventário de ativos visuais relevantes (Quadro 17), indicando sua nomenclatura de arquivo original, destinação (*prefab* atrelado) e o *status* atual de emprego. As imagens e modelos legados substituídos permanecem armazenados no acervo na forma de reservas (Figura 10), assim como os conjuntos de *sprites* de disparos que não foram vinculados aos *prefabs* finais (Figura 11).

Quadro 17 – Inventário de ativos e recursos visuais do jogo

Arquivo original	Origem no projeto	Uso / Prefab associado	Status
playernewsprite.png	Images/NewSprites/ playernewsprite.png	Nave do jogador (Player FInal)	Em uso
enemy-02.png	NewSprites/enemy-02.png	Inimigo comum (EnemyUno)	Em uso
enemy-01.png	NewSprites/enemy-01.png	Inimigo comum (EnemyDuo)	Em uso
enemy-03.png	NewSprites/enemy-03.png	Inimigo comum (EnemyThree)	Em uso
BOSS1.png	NewSprites/BOSS1.png	Chefe 1 (BOSS1(FINAL))	Em uso
BOSS2.png	NewSprites/BOSS2.png	Chefe 2 (BOSS2(FINAL))	Em uso
BOSS3.png	NewSprites/BOSS3.png	Chefe 3 (BOSS3(FINAL))	Em uso
Circle.png	Images/Circle.png	Sprite base do escudo	Em uso
Particula1.png	Images/Textures/ Particula1.png	Textura base (ShootPlayer, ShootEnemy)	Em uso
Particula3.png	Images/Textures/ Particula3.png	Textura base (ShootPlayer, ShootEnemy)	Em uso
Explosion.png	Textures/Explosion.png	VFX (Explosion)	Em uso
FUNDOJOGO.png	Images/FUNDOJOGO.png	Fundo da fase com suporte a parallax	Em uso
boss2.png	Images/boss2.png	Boss antigo (prefab Boss)	Reserva
sprite-player.png	Images/sprite-player.png	Sprite antigo do jogador	Reserva
sprite-enemy.png	Images/sprite-enemy.png	Sprite antigo do inimigo	Reserva
shot1.png a shot9.png	NewSprites/shot1..9.png	Sprites de tiro sem uso nos prefabs atuais	Reserva

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

Figura 10 – Ativos legados mantidos como reserva técnica



Fonte: Acervo do projeto (2026), arquivos `boss2.png`, `sprite-player.png` e `sprite-enemy.png`.

Figura 11 – Sprites de tiro mantidos como reserva (sem uso nos prefabs atuais)



Fonte: Acervo do projeto (2026), arquivos `shot1.png` a `shot9.png`.

APÊNDICE B – RASTREABILIDADE DAS SEÇÕES DO BOARD

Para garantir que todas as exigências de design estivessem presentes no documento sem alterações e para possibilitar eventuais correções durante as iterações da equipe, o Quadro 18 apresenta o mapeamento de cada seção do board e o correspondente capítulo no documento.

Quadro 18 – Mapeamento entre seções do board e capítulos

Seção do board	Capítulo do documento	Itens do board cobertos
1. Visão geral	Capítulo 2	Gênero, plataforma, engine, duração da sessão, condições de vitória e derrota, modos de jogo.
2. Loop de jogo	Capítulo 3	Fluxo da partida (coleta de gemas, subir de level, menus, combate, game over e vitória), opções de pausa e jogar de novo, anúncio de wave de 1,5 s, tela de Game Over com três opções e oferta de cards por chance e confirmação.
3. Controles	Capítulo 4	Comandos de teclado (WASD, digitação do nome), mouse (mira, tiro em cadência, seleção e confirmação de cards), atalhos de sistema (pausa por ESC ou P), botões do Game Over e proteção contra cliques rápidos.
4. Progressão e cards	Capítulo 5	Sistema de gemas de XP e vida, limite de levels, opções de cards de melhorias, regras de oferta (40% nas waves normais, boss sempre, boss final sem oferta), confirmação explícita no botão CONFIRMAR e tipos de raridade.
5. Power-ups e escudo	Capítulo 6	Tipos de power-ups que os inimigos derrubam, diferenças de chances entre Campanha e Infinito, funcionamento de cargas do escudo e power-up Reparo.
6. Inimigos e bosses	Capítulo 7	Diferenças entre inimigos comuns e bosses (tiros, vida, escoltas), ritmo de waves (6 + 4 × (N − 1), spawn a cada 0,4 s, máx. 55 vivos), tiros concluídos dos bosses (`ShootEnemy1` e `ShootEnemy2`) e escalada no Infinito.
7. Interface e telas	Capítulo 8	Fluxo das telas do jogo, menu principal com configurações, telas de gameplay (HUD), nova tela de Game Over (com três opções), tela de escolha de cards com layout adaptável e confirmação, aviso de wave e menu de pausa.
8. Arte e som	Capítulo 9	Design estético (Neon, URP), lista de sprites de modelos (navinhas, fundo parallax, partículas de VFX), prefabs de tiro dos bosses (`ShootEnemy1` e `ShootEnemy2`), listas de sons (música e efeitos de eventos) e a gerência de volumes.
9. Equipe	Capítulo 11	Membros da equipe de desenvolvimento (Lucas Veloso, Wagner Pereira, Samuel Augusto, Eduardo Henrique), suas atribuições técnicas e os ajustes finais da versão 1.1 por Lucas Veloso.
10. Tecnologia	Capítulo 10	Stack tecnológico, chaves persistentes (PlayerPrefs), decisões de projeto (ações compartilhadas `VoltarAoMenu` e `Sair`, proteção anti-clique) e parâmetros de balanceamento na `CenaFinal`.
11. Revisões e testes	Capítulo 12 e Apêndice C	Histórico de revisões (versões 1.0 e 1.1), refinamentos de jogabilidade e interface, pontos de atenção para testes e estado de execução do checklist.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).

APÊNDICE C – HISTÓRICO DE REVISÕES

Este apêndice documenta o histórico formal de revisões do Game Design Document do projeto Galega 2D, registrando as datas de consolidação, o escopo das alterações implementadas e os respectivos responsáveis pelas atualizações, conforme sintetizado no Quadro 19.

Quadro 19 – Histórico de revisões do documento

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	09/10/2026	Versão inicial do GDD do projeto baseada no quadro colaborativo original.	Equipe do projeto
1.1	13/10/2026	Ajustes finais: tela de Game Over com três opções (Jogar novamente, Voltar ao menu principal e Sair com proteção anti-clique de 0,5 s); escolha de cards com layout adaptável, seleção prévia e confirmação explícita no botão CONFIRMAR; oferta de cards por chance (40% em waves normais, garantida nos bosses intermediários e ausente no boss final); aceleração do ritmo das waves (anúncio em 1,5 s, +4 inimigos por wave, spawn em 0,4 s e limite de 55 vivos); e tiros dos bosses concluídos (`ShootEnemy1` e `ShootEnemy2`).	Lucas Veloso

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do GDD do projeto (GALEGA 2D, 2026).